



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

EXAMEN FINAL TÉCNICAS DE CONTROL 29-01-2019

Duration: 1 h 30 min.

Ejercicio 1 (3p).

La siguiente función de transferencia (con constantes de tiempo en segundos) representa un motor de corriente continua, donde Y es la velocidad de giro y U la tensión de entrada.

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1 + 2s}{(1 + 0.5s)(1 + s)}$$

Para muestrear se pueden utilizar los siguientes periodos de muestreo: T=1 seg, T=0.5seg, T=0.2seg o T=0.01seg.

- a) (1p) Elija de entre los anteriores, el periodo de muestreo más adecuado y justifique su respuesta.

Para saber el tiempo de muestreo adecuado, al tratarse de un sistema de orden superior a 1, podemos emplear su polo más lento para establecer un tiempo de muestreo mínimo:

$$\frac{\tau_{\text{polo_dominante}}}{10} \geq T_{\text{muestreo}} \rightarrow \{\tau_{\text{polo_dominante}} = 1\} \rightarrow \frac{1}{10} \geq T_{\text{muestreo}}$$

Podemos apreciar que el tiempo de muestreo debe ser inferior a 0.1 seg. El único que se ajusta a esos parámetros del enunciado es 0.01 seg. Empleamos ese tiempo de muestreo.

- b) (1p) Encuentre la función de transferencia discreta correspondiente al periodo de muestreo elegido.

Al tratarse de un sistema y no de un regulador, el único método enseñado en clase que podemos emplear el ZOH. En este caso la expresión general para aplicar el ZOH es:

$$G_p(z) = (1 - z^{-1}) \cdot Z \left[\frac{G_p(s)}{s} \right] \text{ donde } G_p(s) \text{ es nuestra fdt}$$

Para poder aplicar la transformada a la $G_p(s)/s$ necesitaremos acomodar la función para que sea algo que aparezca en las tablas. De este modo tenemos que separarla en unas fracciones más simples como se indica a continuación (Recordemos que tenemos una s extra en el divisor por la fórmula del ZOH)

$$\frac{1 + 2s}{s \cdot (1 + 0.5s)(1 + s)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{(1 + 0.5s)} + \frac{C}{(1 + s)}$$

$$\frac{1 + 2s}{s \cdot (1 + 0.5s)(1 + s)} = \frac{A(1 + 0.5s)(1 + s) + B(1 + s)s + C(1 + 0.5s)s}{s \cdot (1 + 0.5s)(1 + s)}$$

Quitamos denominadores y nos queda un sistema con 3 incógnitas que, según el valor que le demos a la s, podremos averiguar.

[Con $s = (-2)$]

$$1 + 2 \cdot (-2) = A \cdot (1 + 0.5 \cdot (-2))(1 + (-2)) + B \cdot (1 + (-2)) \cdot (-2) + C \cdot (1 + 0.5 \cdot (-2)) \cdot (-2) \rightarrow$$
$$-3 = 2 \cdot B \rightarrow B = \frac{-3}{2} = (-1.5)$$

[Con $s = (-1)$]

$$1 + 2 \cdot (-1) = A \cdot (1 + 0.5 \cdot (-1))(1 + (-1)) + B \cdot (1 + (-1)) \cdot (-1) + C \cdot (1 + 0.5 \cdot (-1)) \cdot (-1) \rightarrow \\ -1 = -0.5 \cdot C \rightarrow C = -\frac{1}{-0.5} = 2$$

[Con $s = (0)$]

$$1 + 2 \cdot (0) = A \cdot (1 + 0.5 \cdot (0))(1 + (0)) + B \cdot (1 + (0)) \cdot (0) + C \cdot (1 + 0.5 \cdot (0)) \cdot (0) \rightarrow \\ 1 = A \cdot 1 \rightarrow A = 1$$

Obtenemos entonces que:

$$\frac{1 + 2s}{s \cdot (1 + 0.5s)(1 + s)} = \frac{1}{s} + \frac{-1.5}{(1 + 0.5s)} + \frac{2}{(1 + s)}$$

Para que corresponda todo de forma sencilla con algo de las tablas, la fracción central la multiplicamos y dividimos por 2, obteniendo:

$$\frac{-1.5}{(1 + 0.5s)} \cdot \frac{2}{2} = \frac{-3}{(2 + s)}$$

$$\frac{1 + 2s}{s \cdot (1 + 0.5s)(1 + s)} = \frac{1}{s} + \frac{-3}{(2 + s)} + \frac{2}{(1 + s)}$$

Ahora mirando las tablas podemos hacer la conversión al dominio z de esta función de transferencia

$$Z \left[\frac{1}{s} + \frac{-3}{(2 + s)} + \frac{2}{(1 + s)} \right] = \frac{z}{z - 1} + (-3) \cdot \frac{z}{z - e^{-2T}} + 2 \cdot \frac{z}{z - e^{-T}}$$

Sustituyendo en las T el período de muestreo escogido nos da valores numéricos que nos permiten hallar nuestra función discretizada, tal como:

$$\frac{z}{z - 1} + (-3) \cdot \frac{z}{z - e^{-2T}} + 2 \cdot \frac{z}{z - e^{-T}} \rightarrow \{T = 0.01 \text{ seg.}\} \rightarrow \frac{z}{z - 1} + \frac{-3 \cdot z}{z - 0.9802} + \frac{2 \cdot z}{z - 0.99005}$$

Recordamos que en la fórmula de ZOH tenemos un término $(1 - z^{-1})$ multiplicando toda esta ecuación transformada, que se puede expresar como:

$$(1 - z^{-1}) = \frac{z - 1}{z}$$

Quedando de este modo nuestra función discretizada como:

$$G(z) = \frac{0.0395 \cdot z - 0.03931}{(z - 0.9802)(z - 0.99005)}$$

- c) (1p) Obtenga la expresión del término general de la secuencia de salida $\{y_k\}$ del sistema para una secuencia de entrada $\{u_k\} = \{0, 0, 2, 2, 2, 0, 0, \dots\}$ mediante el método de la transformada Z .

Para el cálculo de la salida podemos tener en cuenta que realmente la entrada es una misma señal de amplitud 2, solamente que la primera señal entra con valor positivo y retardo de 2 posiciones y la segunda entra con (OJO) valor negativo con retardo de 5 posiciones. Expresado esto es:

$$Y_1(z) = U(z) \cdot G_p(z) \rightarrow \text{Con retardo de 2 posiciones}$$

$$Y_2(z) = U(z) \cdot G_p(z) \rightarrow \text{Con retardo de 5 posiciones}$$

$$Y(z) = Y_1(z) \cdot z^{-2} - Y_2(z) \cdot z^{-5}$$

De este modo sólo nos hace falta calcular nuestro sistema con una entrada de escalón de amplitud 2 y aplicar posteriormente el retardo una vez escribamos la expresión general de secuencia. Resolvemos con método de descomposición en fracciones simples, se realiza con $Y(z)/z$, nos queda:

$$Y_n(z)/z = \frac{0.0395 \cdot z - 0.03931}{(z - 0.9802)(z - 0.99005)} \cdot \frac{2}{(z - 1)} = \frac{A}{(z - 0.9802)} + \frac{B}{(z - 0.99005)} + \frac{C}{(z - 1)}$$

$$A = \lim_{z=0.9802} \left(\frac{0.0395 \cdot z - 0.03931}{(z - 0.9802)(z - 0.99005)} \cdot \frac{2}{(z - 1)} \right) \cdot (z - 0.9802) = -5.9704$$

$$B = \lim_{z=0.99005} \left(\frac{0.0395 \cdot z - 0.03931}{(z - 0.9802)(z - 0.99005)} \cdot \frac{2}{(z - 1)} \right) \cdot (z - 0.99005) = -3.9405$$

$$C = \lim_{z=1} \left(\frac{0.0395 \cdot z - 0.03931}{(z - 0.9802)(z - 0.99005)} \cdot \frac{2}{(z - 1)} \right) \cdot (z - 1) = 2.0304$$

$$\frac{Y_n(z)}{z} = \frac{-5.9704}{(z - 0.9802)} + \frac{-3.9405}{(z - 0.99005)} + \frac{2.0304}{(z - 1)} \rightarrow Y_n(z) = \frac{-5.9704 \cdot z}{(z - 0.9802)} + \frac{-3.9405 \cdot z}{(z - 0.99005)} + \frac{2.0304 \cdot z}{(z - 1)}$$

Realizamos con ayuda de las tablas la conversión de términos z a secuencia general obteniendo:

$$\frac{-5.9704 \cdot z}{(z - 0.9802)} + \frac{-3.9405 \cdot z}{(z - 0.99005)} + \frac{2.0304 \cdot z}{(z - 1)} \rightarrow -5.9704 \cdot (0.9802)^k + (-3.9405) \cdot (0.99005)^k + 2.0304 \cdot 1$$

Como teníamos secuencias con retardos, y eran 2 para crear la salida correspondiente a la entrada del enunciado, reescribimos y obtenemos la secuencia de salida final como:

$$y_k = 0 \text{ para } k = 0, 1$$

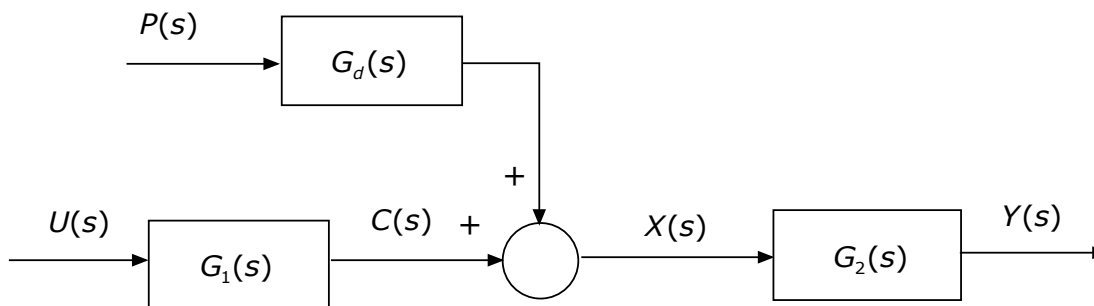
$$y_k = [-5.9704 \cdot (0.9802)^{k-2} + (-3.9405) \cdot (0.99005)^{k-2} + 2.0304 \cdot 1] \text{ para } k = 2, 3, 4$$

$$y_k = [-5.9704 \cdot (0.9802)^{k-2} + (-3.9405) \cdot (0.99005)^{k-2} + 2.0304 \cdot 1] - [-5.9704 \cdot (0.9802)^{k-5} + (-3.9405) \cdot (0.99005)^{k-5} + 2.0304 \cdot 1] \text{ para } k = 5, 6, 7 \dots$$

Ejercicio 2 (3p).

Dado el sistema de la figura en la que es medible directamente la perturbación, se pide diseñar un sistema de control apropiado para minimizar el efecto de la perturbación P de tal manera que el bucle cerrado responda con un tiempo de establecimiento de 1 segundo y una sobreoscilación del 10% ante entrada escalón. Representar el diagrama de bloques de la estructura de control diseñada.

$$G_1(s) = \frac{s+2}{s+5}; G_2(s) = \frac{3}{s+3}; G_d(s) = \frac{4}{s+1},$$



NOTA: Asumir que todas las constantes de tiempo están en segundos y que sólo son medibles las variables P e Y con sensores de la forma:

$$H_{\text{sensor}} = \frac{1}{s+2}$$

El orden de seguir para diseñar el sistema de control es primero centrarse en la perturbación, y una vez sus efectos hayan sido mitigados, centrarnos a continuación en los requisitos dinámicos.

Para la perturbación podemos emplear un sistema de prealimentación. Para ello debemos diseñar un bloque de función denominado $G_{ff}(s)$. El esquema que debemos seguir es el siguiente:

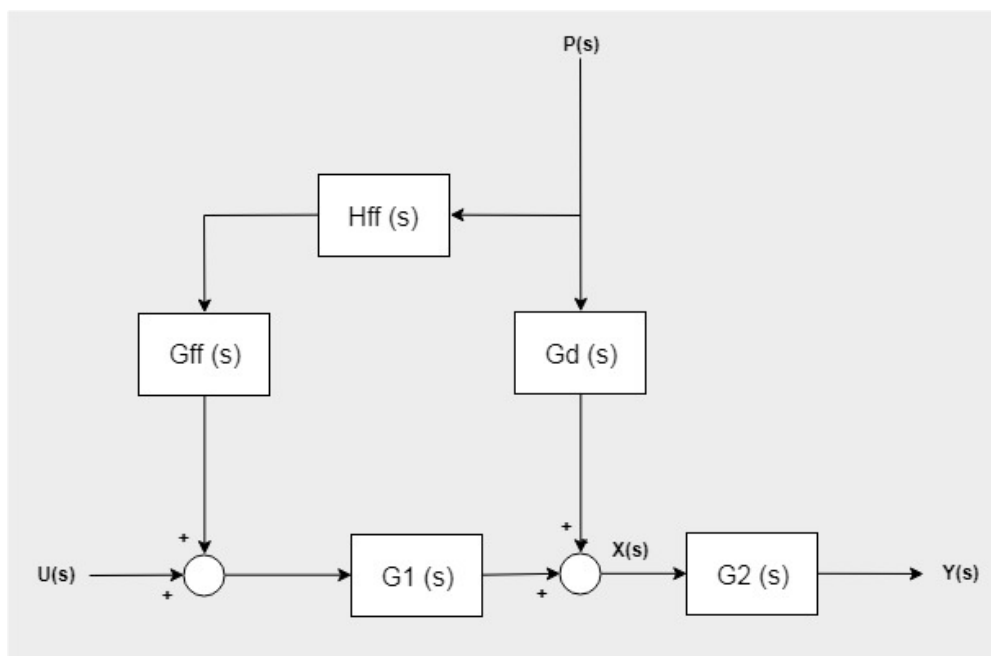


Figura 1 – Esquema con prealimentación para cancelar perturbación

Nos podemos dar cuenta de este modo que la $G_{ff}(s)$ tiene la siguiente ecuación para poder implementarla:

$$G_{ff}(s)_{Con U(s)=0} = -\frac{G_d(s)}{H_{ff}(s) \cdot G_1(s)} = -\frac{\left(\frac{4}{s+1}\right)}{\left(\frac{1}{s+2}\right) \cdot \left(\frac{s+1}{s+5}\right)} = \frac{-\left(\frac{4}{s+1}\right)}{\left(\frac{(s+2)}{(s+2) \cdot (s+5)}\right)} = \frac{-4 \cdot (s+2) \cdot (s+5)}{(s+1) \cdot (s+2)}$$

$$= \frac{-4 \cdot (s+5)}{(s+1)}$$

Con colocar este bloque y el sensor para medir la perturbación, podemos dar por anulada ésta. Ahora nos centramos en los requisitos dinámicos que se nos especifican, los cuales son: tiempo de establecimiento de 1 segundo y sobreoscilación exacta a 10%. Por ello tenemos que crear un P, PI o PID para establecernos en el punto **EXACTO** de diseño.

$$te_{98\%} = \frac{4}{\sigma} = 1 \text{ seg.} \rightarrow \sigma = \frac{4}{1} = 4$$

Nuestra σ debe ser mayor o igual a 4. Nos centramos en 4 exacto. Ahora continuamos con la sobreoscilación, con la cual hallaremos su coeficiente de amortiguamiento (ε) y gracias a éste el ángulo que corresponde a esa sobreoscilación, con ello hallaremos el punto de diseño exacto para calcular nuestro regulador.

$$\text{De formula: } \delta = e^{\frac{-\varepsilon \cdot \pi}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}} \rightarrow \varepsilon = \sqrt{\frac{(\ln(\delta))^2}{\pi^2 + (\ln(\delta))^2}} \rightarrow \delta = 0.1 \rightarrow \varepsilon = 0.591155$$

$$\varepsilon = \cos(\phi) \rightarrow \phi = \arccos(\varepsilon) \rightarrow \phi = 53.761^\circ$$

Hallaremos nuestro punto de diseño con ayuda de geometría básica. Para facilitar la visualización aquí una imagen:

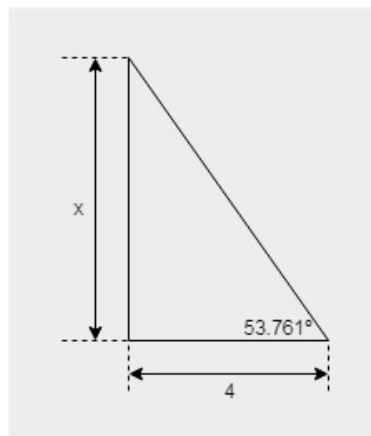


Figura 2 – Cómo se halla pto. de diseño

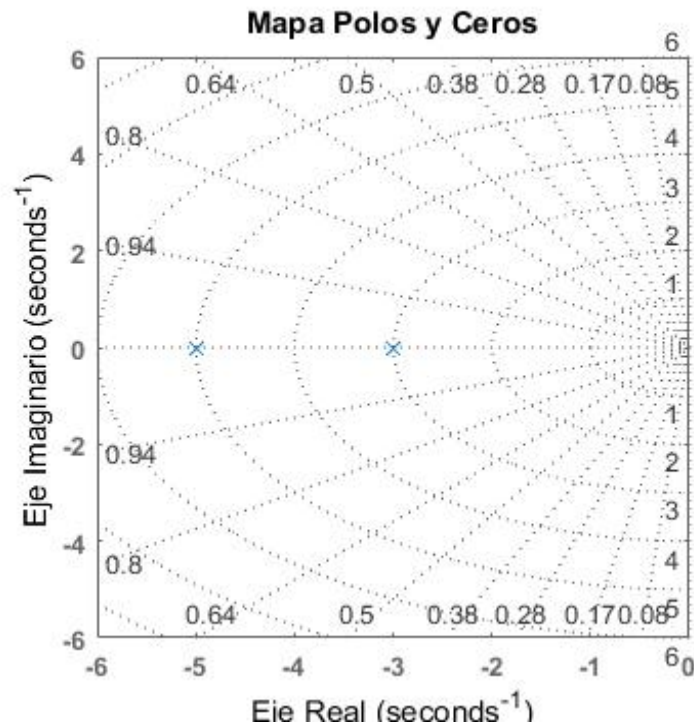
Podemos establecer fácilmente nuestro punto de diseño de la siguiente forma:

$$\tan(53.761^\circ) = \frac{x}{4} \rightarrow x = \tan(53.761^\circ) \cdot 4 = 5.4575$$

Nuestro punto de diseño es $4 \pm 5.4575j$

Nuestra función FdT será:

$$FdT = G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot H_1(s) = \frac{(s+2)}{(s+5)} \cdot \frac{3}{(s+3)} \cdot \frac{1}{(s+2)} = \frac{3 \cdot (s+2)}{(s+5)(s+3)(s+2)} = \frac{3}{(s+5)(s+3)}$$



Se pueden apreciar que los dos polos están situados en sigma 3 y 5, al aumentar la ganancia del sistema, estos polos se juntan en sigma 4 y discurren por su asíntota. Por ello no es necesario nada más que un control proporcional K, de forma que necesitamos un P solamente.

Para calcular la K_{LdR} necesitamos saber la distancia de los polos al punto de diseño. De nuevo recurrimos a geometría básica para realizar el cálculo:

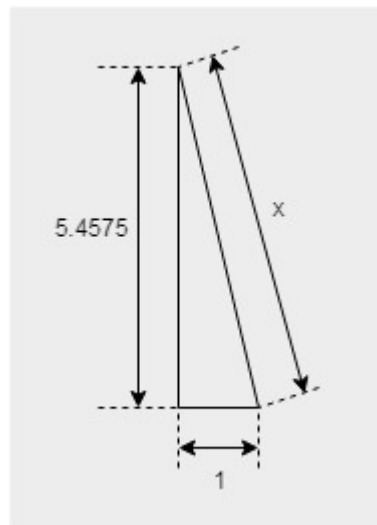


Figura 3 – Cálculo de distancia a punto de diseño

Con Teorema de Pitágoras calculamos la distancia, la K_{LdR} y con ello la K_R :

$$x = \sqrt{5,4575^2 + 1^2} = 5.5484 \rightarrow K_{LdR} = \frac{\prod Dist\ polos}{\prod Dist\ zeros} = \frac{5.5484 \cdot 5.5484}{1} = 30.784$$

$$K_R = \frac{K_{LdR}}{K_H \cdot K_S} = \frac{30.784}{1 \cdot 3} = 10.2614$$

El esquema final que nos quedaría sería el siguiente:

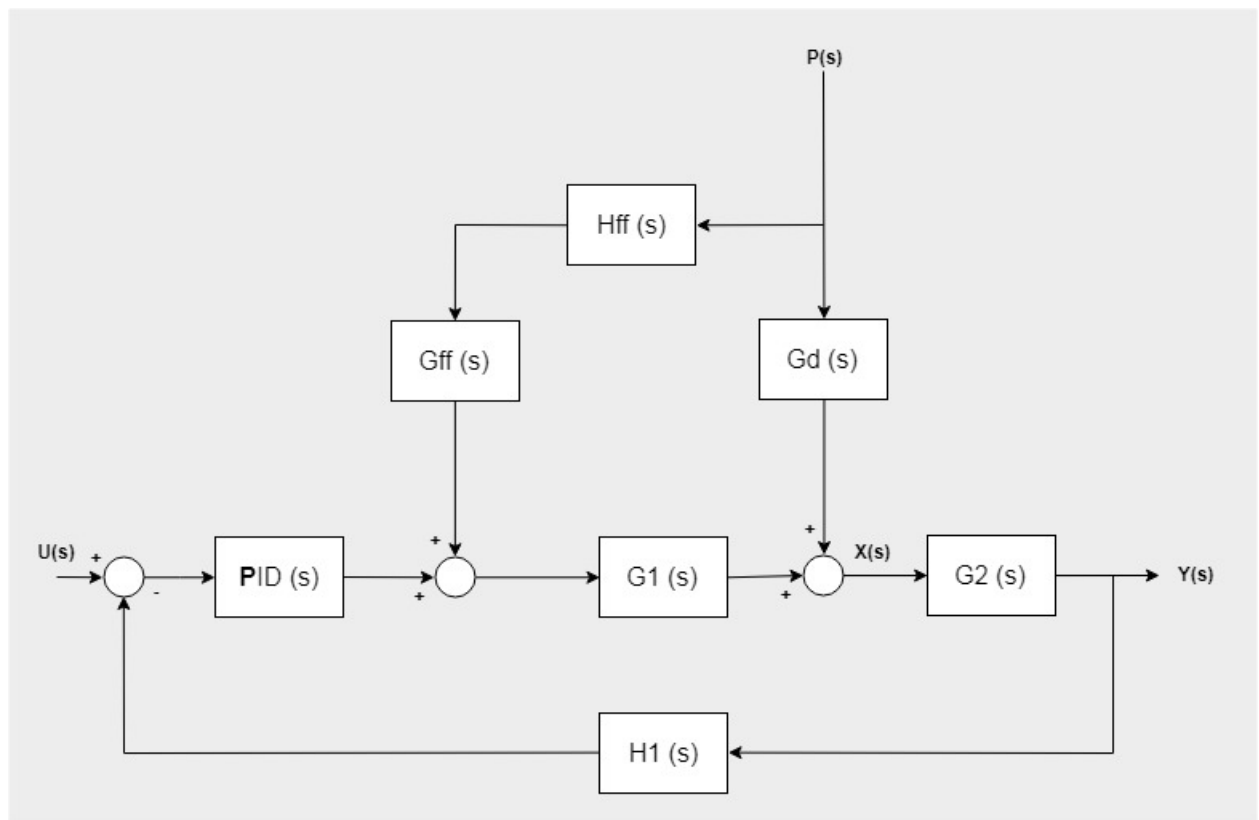
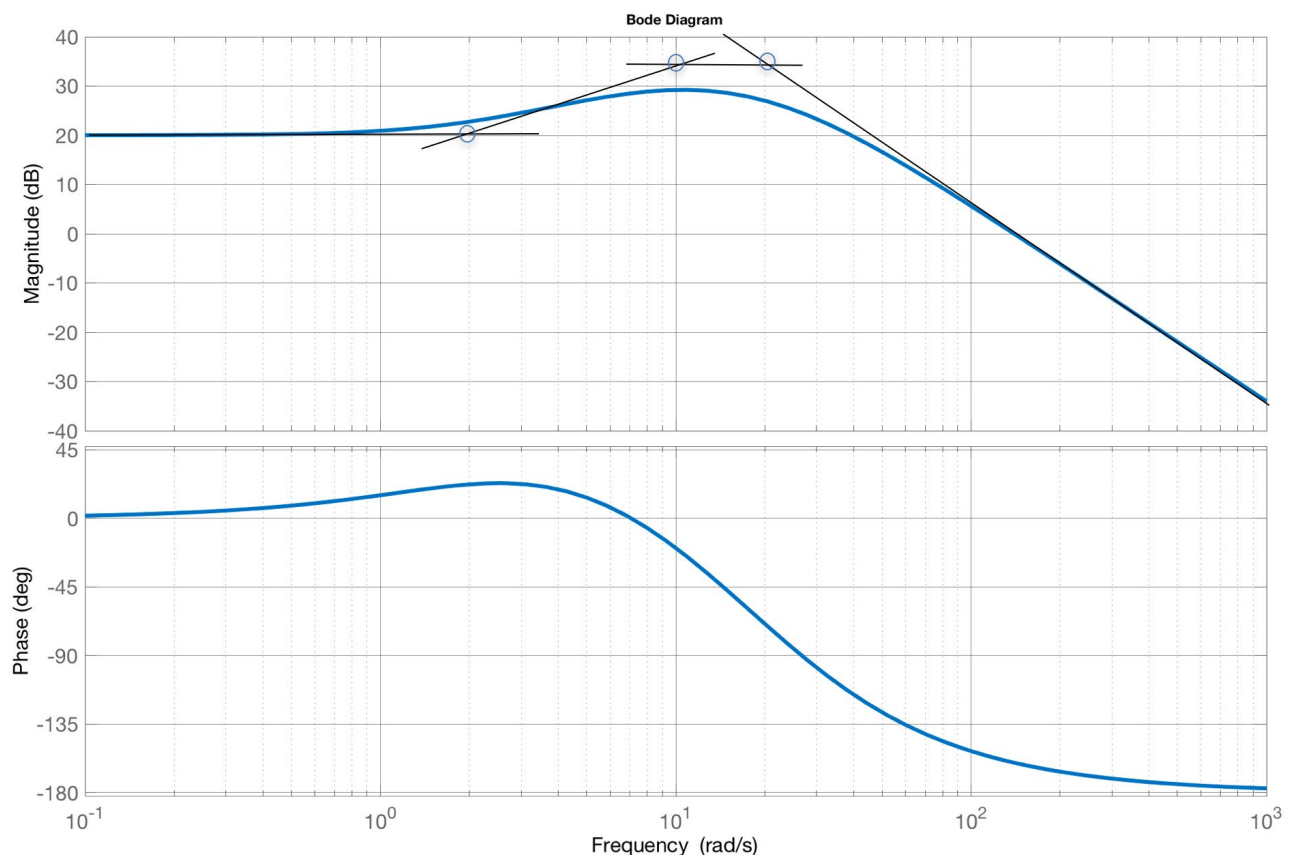


Figura 4 – Esquema final del control a realizar

Ejercicio 3 (4p)

Considera un sistema con el diagrama de Bode de la figura:



- a) (2p) Obtén la función de transferencia del sistema. ¿Será el sistema estable al cerrar el lazo con ganancia unitaria? Justifica tus respuestas.

En el siguiente sistema podemos ver que se compone de varios factores $G_i(s)$, yendo de bajas a altas frecuencias iremos poco a poco visualizando los elementos que lo componen.

Empezando en bajas frecuencias vemos que posee una ganancia de +20 dB, por tanto nuestra primera función será calculada aquí:

$[G_1(s)]$

$$20 \cdot \log(20) \rightarrow K_{real} = 10^{\frac{20}{20}} = 10$$

$$G_1(s) = 10$$

Continuamos hasta la frecuencia de 2 rad/s, donde apreciamos que la señal va con pendiente cero y empieza a tener un ascenso de +20 dB/déc. con ello podemos deducir la segunda función:

$[G_2(s)]$

$$\text{Es un zero} \rightarrow 1 + \frac{s}{\omega_0} \rightarrow 1 + \frac{s}{2} = \frac{2 + s}{2}$$

Proseguimos observando el diagrama y en 10 rad/s tenemos otra componente que va con pendiente cero y baja en esa frecuencia a -20 dB/déc. Con esto podemos deducir la tercera componente:

$[G_3(s)]$

$$\text{Es un polo} \rightarrow \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_0}} = \frac{1}{\frac{10}{10} + \frac{s}{10}} = \frac{10}{10 + s}$$

Finalmente, la última componente la podemos observar a una frecuencia de 20 rad/s una componente con caída de -40 dB/déc. esto nos corresponde a:

$[G_4(s)]$

$$\text{Es un polo con orden 2} \rightarrow \left(\frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_0}} \right)^2 = \left(\frac{1}{1 + \frac{s}{20}} \right)^2 = \left(\frac{20}{20 + s} \right)^2 = \frac{400}{(20 + s)^2}$$

Por consiguiente nuestra función será el producto de todas las anteriores, de forma que:

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) \cdot G_3(s) \cdot G_4(s)$$

$$G(s) = 10 \cdot \frac{2 + s}{2} \cdot \frac{10}{(10 + s)} \cdot \frac{400}{(20 + s)^2} = \frac{40000 \cdot (2 + s)}{2s^3 + 100s^2 + 1600s + 8000} = \frac{20000 \cdot (2 + s)}{s^3 + 50s^2 + 800s + 4000}$$

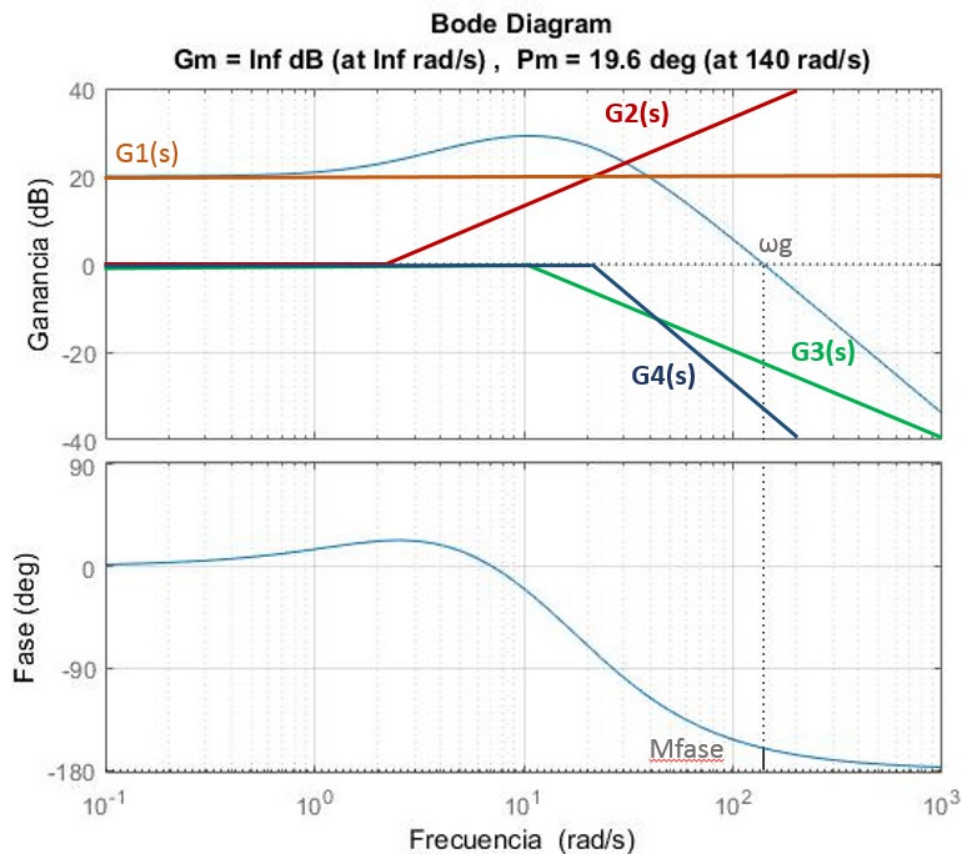


Figura 5 – Diagrama de bode con componentes y margen de fase

Para saber si el sistema es estable o no en bucle cerrado tenemos que observar los márgenes de ganancia y de fase. Para ello localizamos donde el diagrama de bode de ganancia corte con el eje 0 dB, ahí localizamos nuestra $\omega_g = 140$ rad/s y nos trasladamos al diagrama de bode de fase para ver en esa frecuencia qué margen de fase existe. En este caso el margen de fase es aproximadamente 20 grados.

Su estabilidad la comprobamos observando y comparando los márgenes de ganancia y fase. En nuestro caso la ω_f está en el infinito y podemos deducir que el margen de ganancia es infinito.. con los márgenes deducidos podemos decir que nuestro sistema será estable en bucle cerrado.

- b) (2p) Diseñar un controlador proporcional para conseguir un margen de fase de 45° . Para dicho controlador, ¿cuál será la atenuación mínima conseguida para ruido con frecuencia mayor o igual a 200 rad/s?

Para conseguir un margen de fase de 45° debemos de situar el corte del bode de ganancia con el eje 0 dB en $\omega = 60 \text{ rad/s}$, observando el bode de ganancia vemos que éste debe disminuir aproximadamente 14 dB. De este modo:

$$20 \cdot \log(K) = -14 \text{ dB} \rightarrow K = 10^{\frac{-14}{20}} = 0.2 \text{ aprox.}$$

Para ruidos de 200 rad/s, con el bode original podemos observar que había una caída de -6 dB. Ahora al bajar otros -14 dB extra, podemos decir que la atenuación mínima a 200 rad/s es de -20 dB, esto es una atenuación de 0.1 en valor decimal (10 %).